الشبكات: إيصال البيانات إلى وجهتها

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٤

سنتعلّم اليوم

- نقارن البلوتوث والواي فاي وشبكات الهاتف المحمول وLoRa من حيث المدى والطاقة والبيانات والكلفة.
- نختار شبكة لمستشعر في المدرسة بحسب المسافة والطاقة وحجم البيانات.
- نشرح كيف توصل البوابات والمكرّرات (الشبكة المتشابكة) الرسائل إلى ما بعد مدى جهاز إرسال واحد.

اختيار الشبكة

- اسأل: ما المسافة، وما الطاقة، وكم البيانات، وما الكلفة؟
- القريب: البلوتوث منخفض الطاقة أو الواي فاي
- البعيد: شبكة الهاتف المحمول أو LoRa
- خارج المدى: بوابة ومكرّرات

لعبة اللاسلكي في الساحة

١. تمهيد (٥ دقائق): مستشعر الخزان الذي لا يسمعه أحد.

٢. الشرح (٨ دقائق): أربعة أسئلة وأربعة أجهزة إرسال.

٣. اللعب (١٥ دقيقة): مرّروا الأوراق قفزة بعد قفزة إلى البوابة.

٤. الاختيار (٨ دقائق): ارسموا المدرسة، واختاروا شبكة لمستشعر واحد.

٥. الختام (٤ دقائق): ماذا يحدث حين يتعطّل المكرّر؟

اختر مساحة آمنة مفتوحة، واتفق مع الطلاب على إشارة للتوقف. يمشي الطلاب ولا يركضون أبدًا، ويمرّرون الأوراق فقط. ويمكن للطالب الذي يصعب عليه التنقّل أن يكون البوابة.

لنتناقش

١. أيّ مستشعر في المدرسة ستوصله أولًا، وكيف؟

٢. ماذا يحدث للبيانات إذا انقطعت الكهرباء عن البوابة؟

٣. متى تكفي بطاقة ذاكرة تُجمع كل أسبوع؟

بطاقة الخروج

- مستشعر تربة على بعد ٢ كيلومتر من المدرسة، يعمل بالبطاريات، ويرسل ١٠ بايتات كل ساعة. أيّ شبكة تختار، ولماذا؟